

# 第20章：光的波动性



# 探究實驗報告

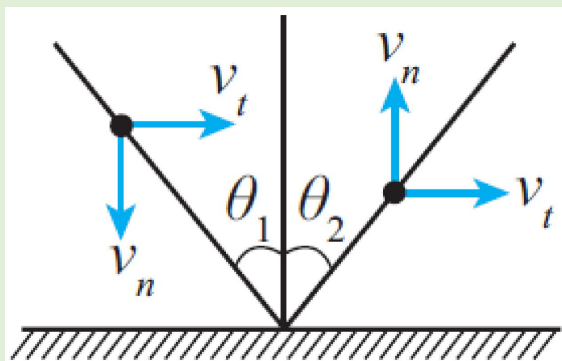
- 13/10 開始
- 需准备PPT, 报告前3天分享给我
- 每组 15 分钟
  - 报告 8分钟
  - Q&A 7分钟

| 组分数    | 配分                        | 个人分数    |
|--------|---------------------------|---------|
|        |                           | 台风 (10) |
| 动机     | 5                         | 咬字 (10) |
| 实验设计   | 5                         | 转接 (2)  |
| 实验设计限制 | 3                         | QnA (5) |
| 未来改进方向 | 2                         |         |
| 数据呈现表  | 5                         |         |
| 数据呈现图  | 5                         |         |
| 数据分析(  | 10                        |         |
|        | (头尾呼<br>应-5%, 合<br>理性-5%) |         |
| 结论     |                           |         |

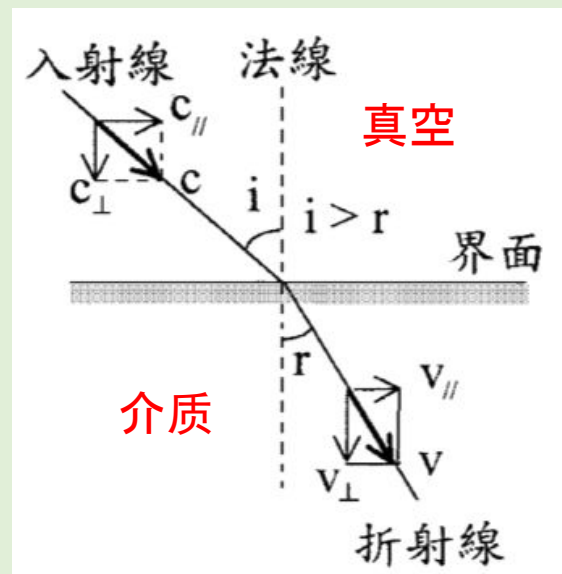
- [https://drive.google.com/file/d/1KitoHRn\\_BK8iKktxeRzpxNmmFDIzPW\\_oQ/view](https://drive.google.com/file/d/1KitoHRn_BK8iKktxeRzpxNmmFDIzPW_oQ/view)

# 光的波粒二象性 -光的微粒说

- 牛顿提出，光是沿直线飞行的微粒流（**直线传播定律**），能解释光的**反射**和**折射**现象。



光的反射



光的折射

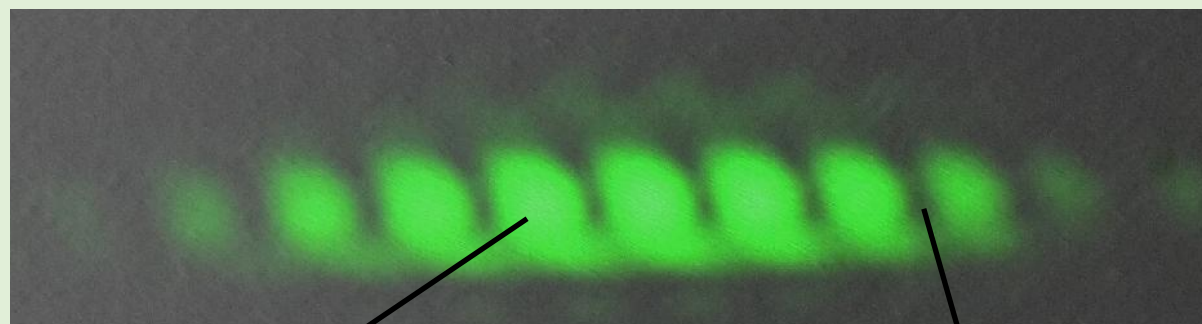
光子撞入界面时，在水平方向不受力，速度分量保持不变，因此：

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v}{c} = \text{常数}$$

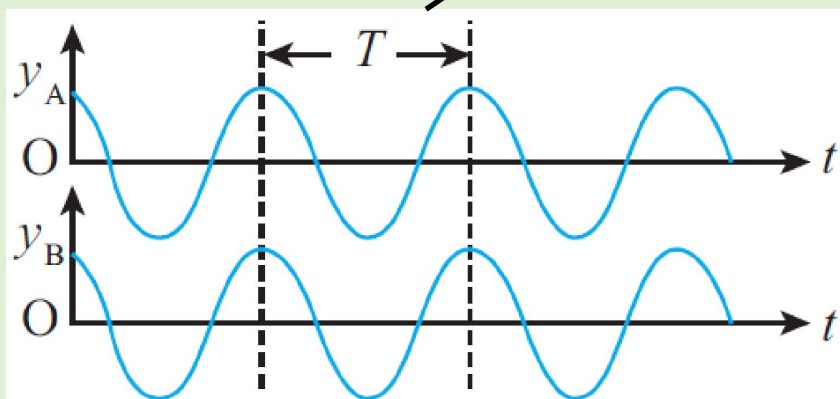
由光的微粒说必然推论出：在光密介质中光的速度较大，而这一点后来为傅科的实验所否定。

# 光的波粒二象性 - 光的波动说

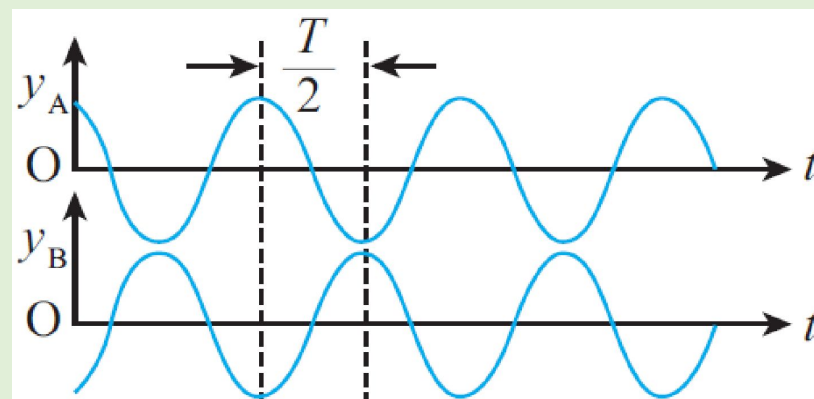
- 海更士提出光依靠介质(以太)传播。仍然可以解释折射与反射
- 在1801年, Thomas Young进行杨氏双缝干涉实验后, 提供证据支持。



双缝干涉实验结果



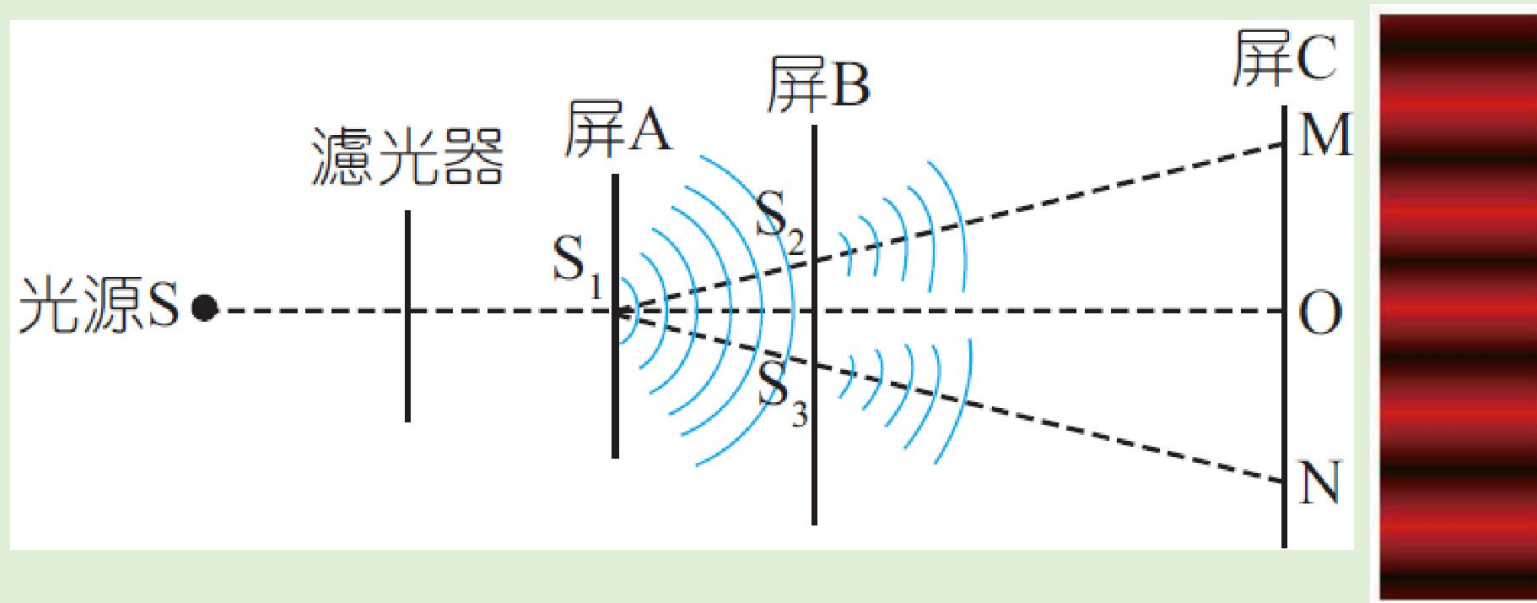
建设性干涉 (腹点)



破坏性干涉 (节点)



# 杨氏双狭缝干涉

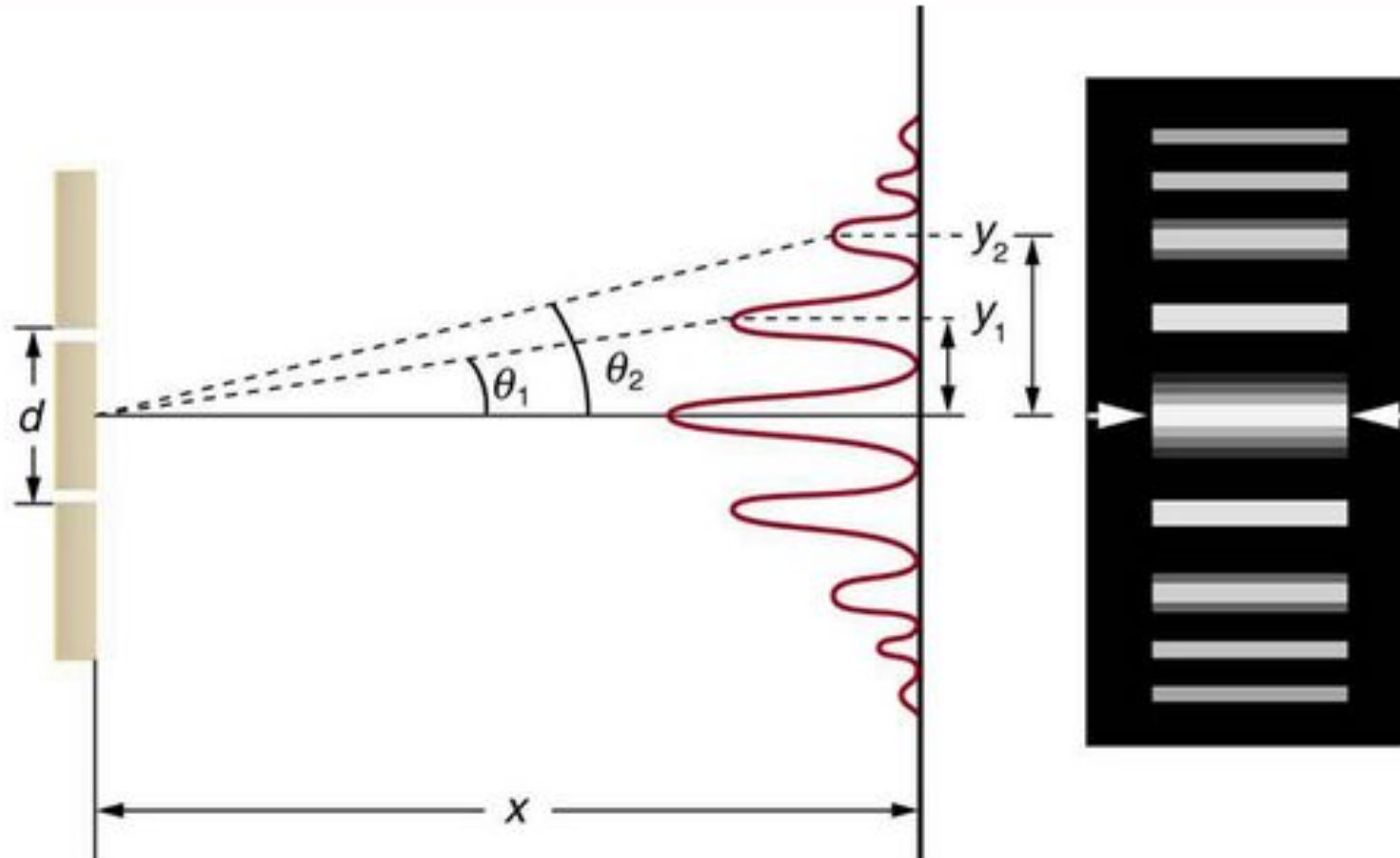


实验装置：

及来自同一点光源，其频率相同且相位差不随时间而改变，  
这种光称为同调光。

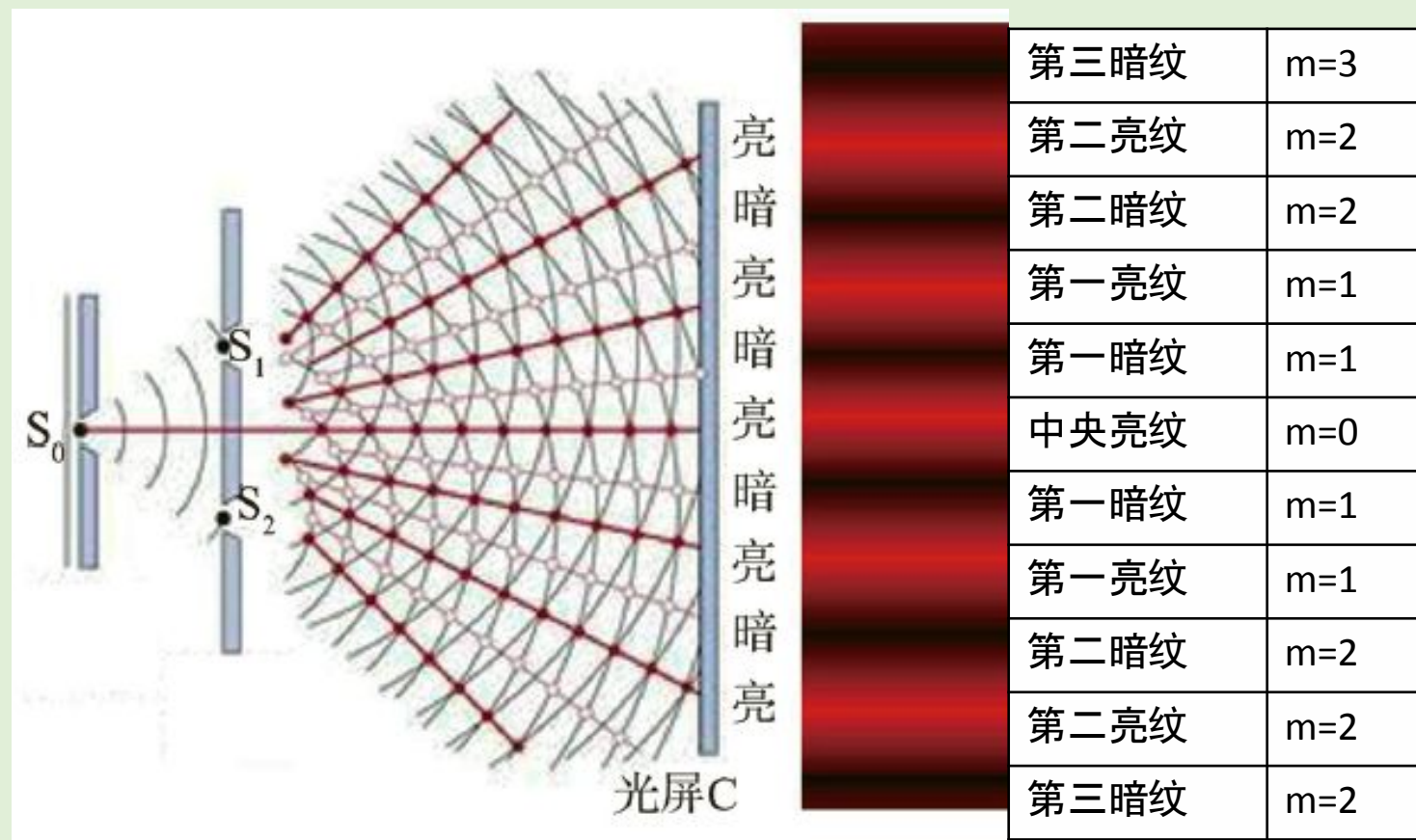
# 水波干涉

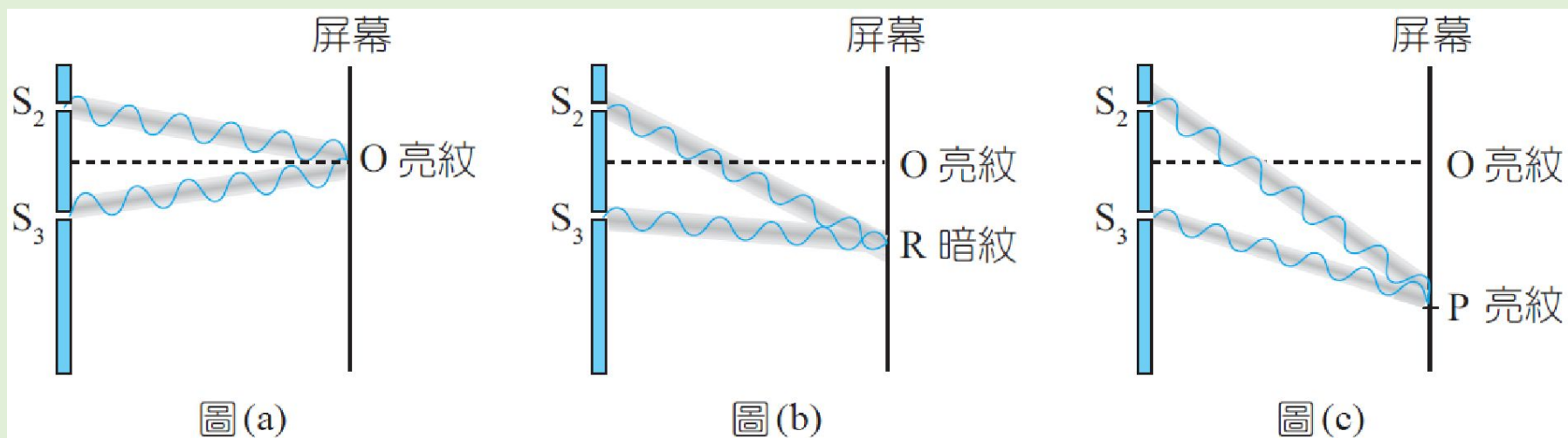




s an intensity that falls off with angle. The photograph shows

# 双缝干涉条纹分布与命名





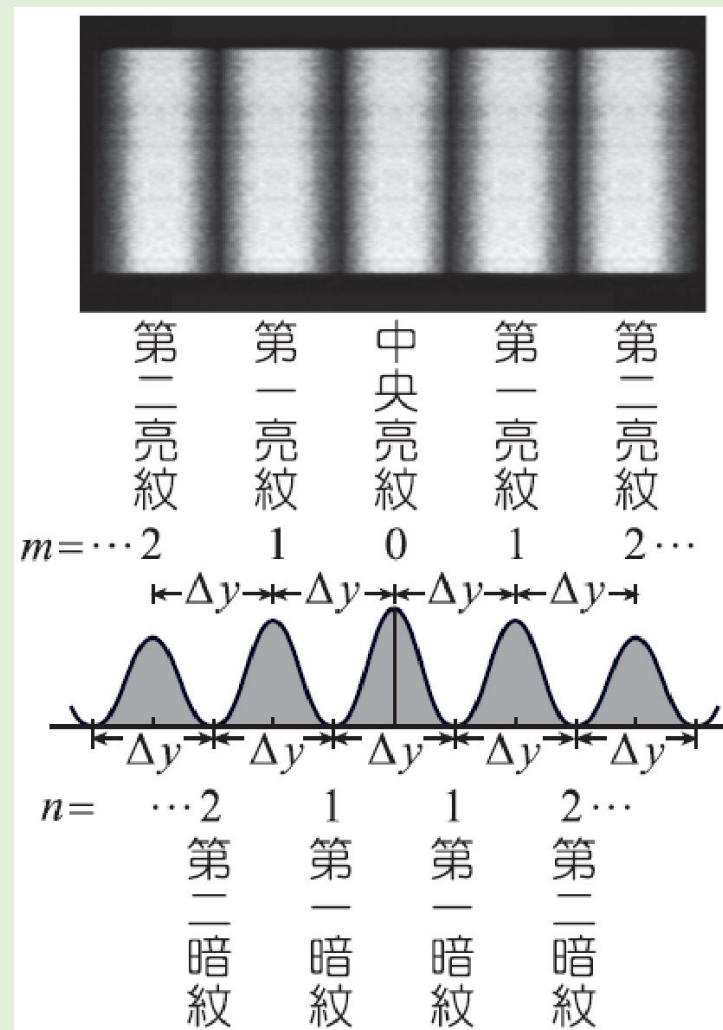
由 $S_2$ 及 $S_3$ 辐射出去的光波到达屏幕上的同一点时，其光程差若等于**零**（如图(a)的O点），则此处必呈**亮纹**；  
光程差若等于**半个波长**（如图(b)的R点），则此处必呈**暗纹**；  
光程差若等于**一个波长**（如图(c)的P点），则此处必呈**亮纹**。

实验结果(如右图所示)

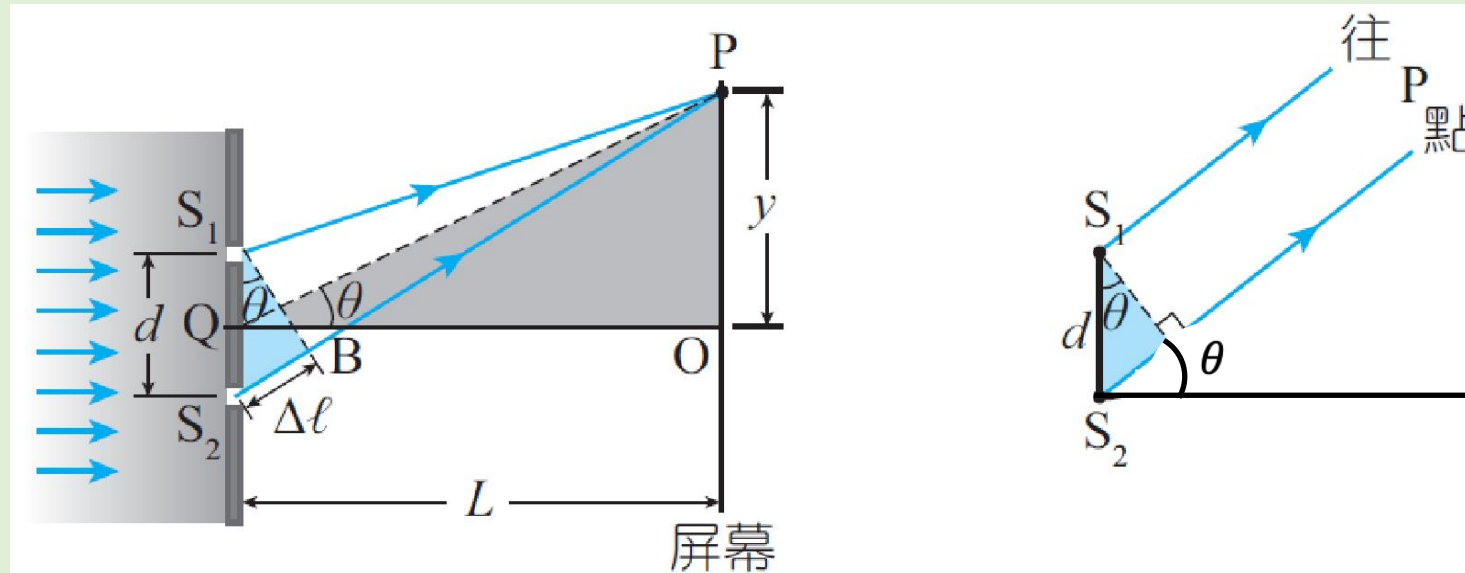
1.亮、暗相间的条纹出现在双狭缝正后方的屏幕上。

2.中央亮纹的宽度与其他亮纹的宽度(或两相邻暗线间的距离)均相等。

3.当屏幕离双缝很远时,各亮纹的亮度均相等



# 暗/亮纹的方位角



$$\text{光程差} = |\overline{S_1P} - \overline{S_2P}| = \Delta \ell = \underline{d \sin \theta}$$

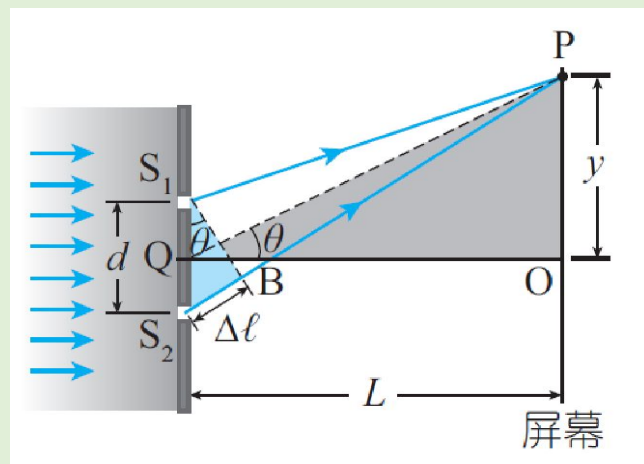
$$\Delta l = d \sin \theta = \begin{cases} 0 \rightarrow \text{中央亮紋} \\ m\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots \rightarrow \text{第 } m \text{ 亮紋} \\ (n - \frac{1}{2})\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots \rightarrow \text{第 } n \text{ 暗紋} \end{cases}$$

# 暗/亮纹的位置

当  $L \gg y$  时,  $(\theta \approx 0)$

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y}{L}$$

$$\Delta l = d \sin \theta = d \frac{y}{L}$$



$$y = \begin{cases} (n - \frac{1}{2}) \frac{L\lambda}{d}, & n = 1, 2, 3, \dots \text{暗纹的位置} \\ m \frac{L\lambda}{d}, & m = 0, 1, 2, 3, \dots \text{亮纹的位置} \end{cases},$$



相邻两暗纹间距:

$$\Delta y = \frac{L\lambda}{d} [(n - \frac{1}{2}) - (n - 1 - \frac{1}{2})] = \frac{L\lambda}{d}$$

相邻两亮纹间距:

$$\Delta y = \frac{L\lambda}{d} [(m) - (m - 1)] = \frac{L\lambda}{d}$$

例题：一束蓝光通过双狭缝后，在一光屏上产生干涉条纹，经测量所得结果发现相邻两亮纹中点之间间隔为3.2 mm，已知两狭缝相距0.2 mm，狭缝与光屏相距1.3 m，则蓝光之波长约为多少？

$$\text{解} \quad \Delta y = \frac{L\lambda}{d} = 3.2 \times 10^{-3} \text{ (m)},$$

$$\lambda = \frac{(0.2 \times 10^{-3})(3.2 \times 10^{-3})}{1.3} \approx 5 \times 10^{-7} \text{ (m)} = 5000 \text{ (Å)}$$

类题：在实验室操作双狭缝之干涉实验，狭缝间之距离为0.1mm，光屏至狭缝距离为2 m，所用单色光之波长为6500 Å，则相邻两暗线间的距离为多少

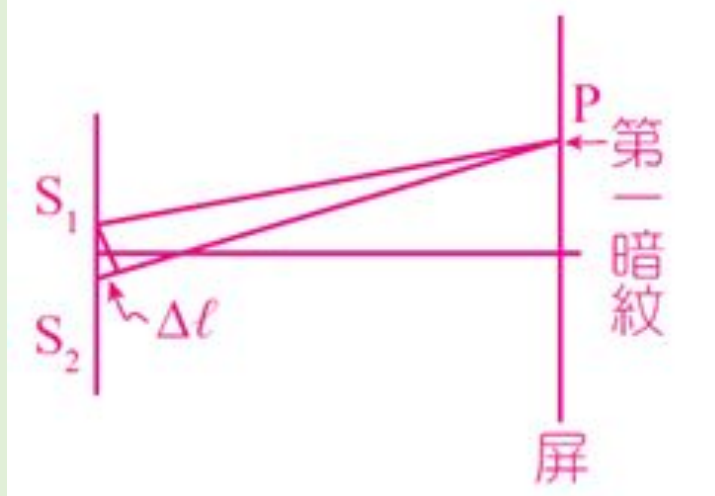
类题：在实验室操作双狭缝之干涉实验，狭缝间之距离为 0.1mm，光屏至狭缝距离为 2 m，所用单色光之波长为 6500 Å，则相邻两暗线间的距离为多少

$$\Delta y = \frac{L\lambda}{d} = \frac{2 \times (6.5 \times 10^{-7})}{0.1 \times 10^{-3}} = 1.3 \times 10^{-2} \text{ (m)} = 1.3 \text{ (cm)}$$

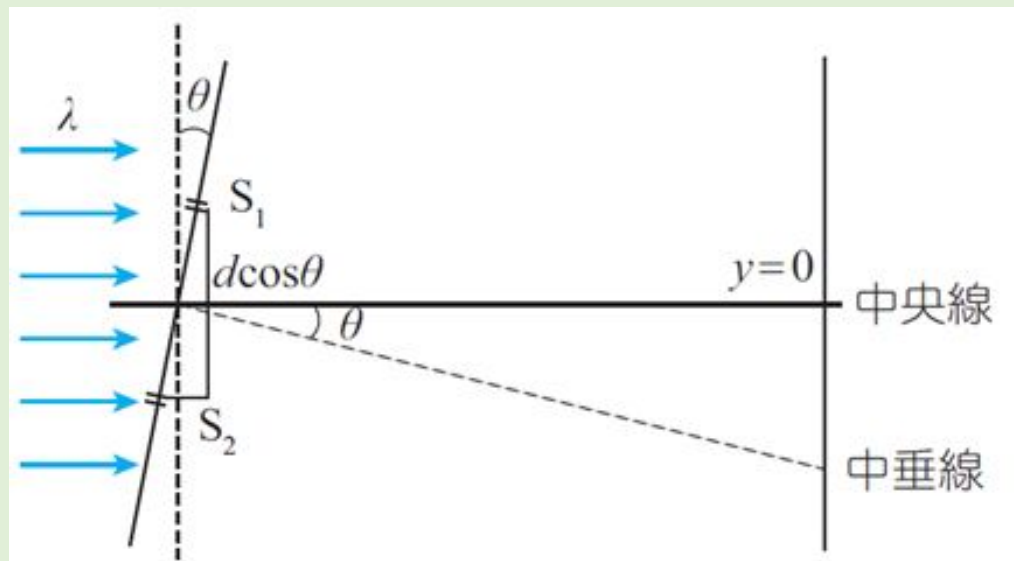
例题2: 以频率为  $5 \times 10^{14}$  Hz 的单色光, 做双狭缝干涉实验, 若双狭缝的间距为 0.1 mm, 光屏与狭缝相距 5 m。两狭缝的光的相位差等于零, 则光屏上距中央线最近的暗纹, 距两狭缝的光程差为若干 Å?

解 单色光的波长  $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^{14}} = 6 \times 10^{-7}$  (m) = 6000 (Å)。

根据定义, 若 P 为第一暗纹, 则  $\Delta \ell = |\overline{S_2 P} - \overline{S_1 P}| = \frac{1}{2} \lambda = 3000$  (Å)



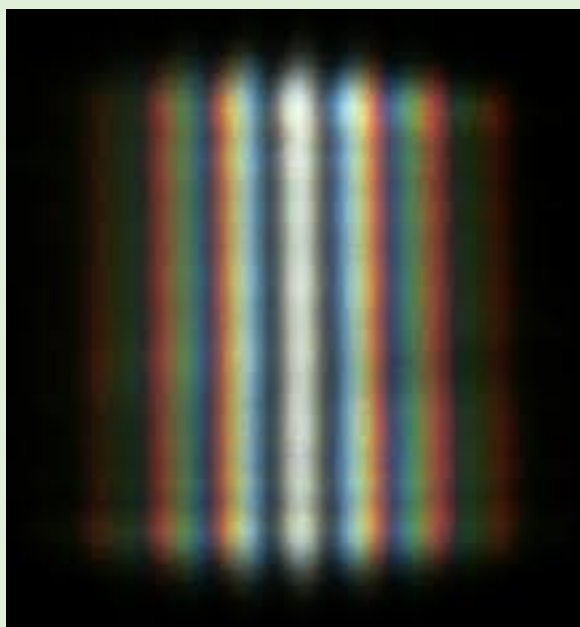
其他影响实验结果的因素：



1.) 若狭缝中垂线与中央线夹  $\theta$  角，两狭缝间有效距离  $d$  缩小为  $d \cos \theta$ ，则条纹间隔变大，如上图所示。

$$\Delta y = \frac{L\lambda}{d} \Rightarrow \Delta y' = \frac{L\lambda}{d \cos \theta} = \frac{\Delta y}{\cos \theta}$$

- 2.) 整个系统置入折射率  $n$  ( $n = c/v$ ) 的介质中，波长变小为  $\lambda/n$ ，条纹间隔变小。
- 3.) 若入射为白色光，中央亮纹为白色，在两旁的干涉条纹为彩色。



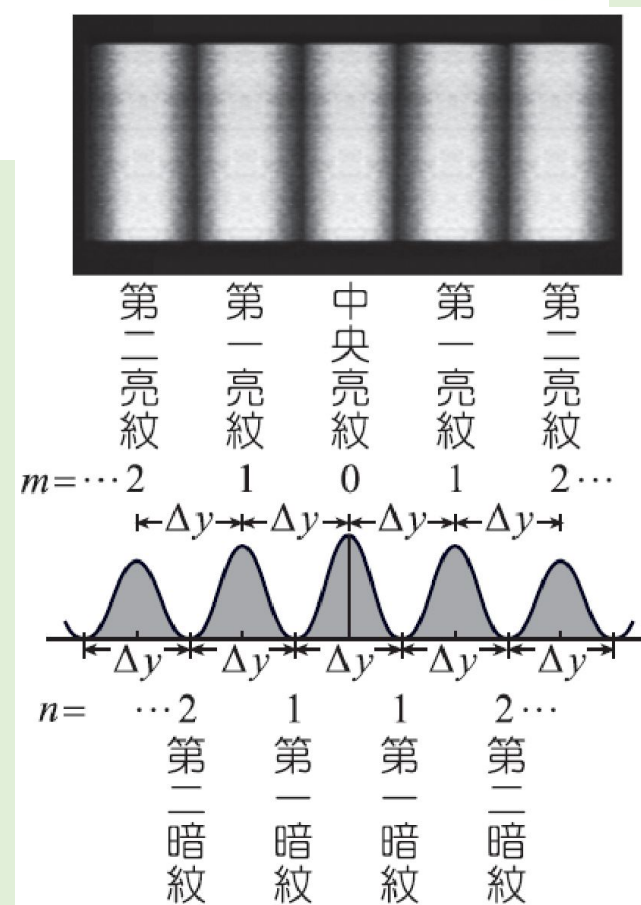
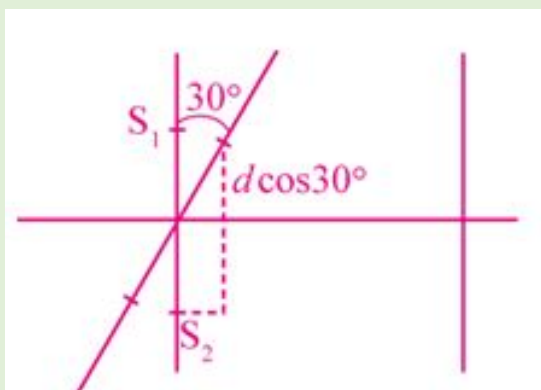
类题：以波长为 $\lambda$ 的单色光，做双狭缝干涉实验，已知两狭缝的光为同相位，则光屏上的第二亮纹与第三暗纹，距两狭缝的光程差分别为何？

$$\Delta l = \begin{cases} 0 \rightarrow \text{中央亮纹} \\ m\lambda, \quad m=1, 2, 3, \dots \rightarrow \text{第 } m \text{ 亮纹} \\ (n - \frac{1}{2})\lambda, \quad n=1, 2, 3, \dots \rightarrow \text{第 } n \text{ 暗纹} \end{cases}$$

以5890 Å之光波作双狭缝干涉的实验，测得于屏上第一暗纹位置距中央线为0.03(cm)，若将此整个实验装置于n=1.5之透明液中作实验，则亮纹宽度变为何？若于空气中将狭缝旋转30°，则**亮纹宽度**又变为何？

(1) 第一暗纹位置  $y_1 = \frac{L\lambda}{2d} \propto \lambda$ ，又因为由空气中进入折射率为  $n$  的介质中，波长  $\lambda$  会减为  $\frac{\lambda}{n}$ ，

$$\text{故 } \frac{L\lambda'}{2d} = \frac{0.03}{1.5} = 0.02 \text{ (cm)} \Rightarrow \text{亮纹宽度} = \frac{L\lambda'}{d} = 0.04 \text{ (cm)}。$$



类题：将波长分别为4800埃及6000埃之单色光同时照射在一双狭缝上，两狭缝相距0.03公分，狭缝与屏距离为100公分，则两单色光干涉亮纹的中线第一次重迭之处距离中央线多少公分？

$$y_1 = \frac{L\lambda_1}{d} \times m = \frac{L}{d}(4800) \times m, \quad y_2 = \frac{L\lambda_2}{d} \times n = \frac{L}{d}(6000) \times n, \quad y_1 = y_2, \quad 4800 \times m = 6000 \times n,$$

$$4m = 5n, \quad \text{故取 } m = 5, \quad n = 4 \text{ 代回上式, } y_1 = \frac{100 \times 4800 \times 10^{-8}}{0.03} \times 5 = 0.8 \text{ (cm)}。$$

用同一套实验装置，但入射光的波长分别为 $\lambda_1$ 、 $\lambda_2$ 之单色光作双狭缝干涉实验，发现 $\lambda_1$ 所产生的第 $n$ 条暗纹恰与 $\lambda_2$ 所产生的第 $m$ 条亮纹中线重合，则  $\lambda_1/\lambda_2=?$

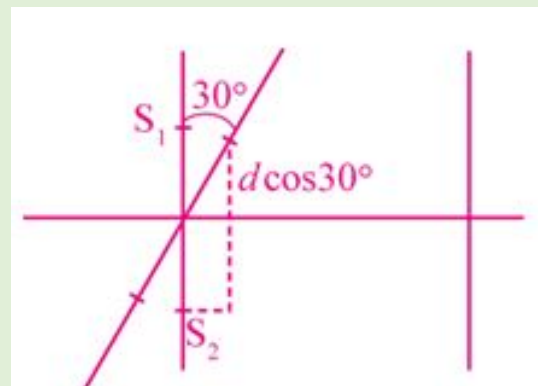
解 暗纹位置  $y_n = (n - \frac{1}{2}) \frac{L\lambda_1}{d}$ ，亮纹位置  $y_m = m \cdot \frac{L\lambda_2}{d}$ ，因  $y_n = y_m$ ，

$$(n - \frac{1}{2})\lambda_1 = m\lambda_2 \Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{m}{(n - \frac{1}{2})} = \frac{2m}{2n - 1}。$$

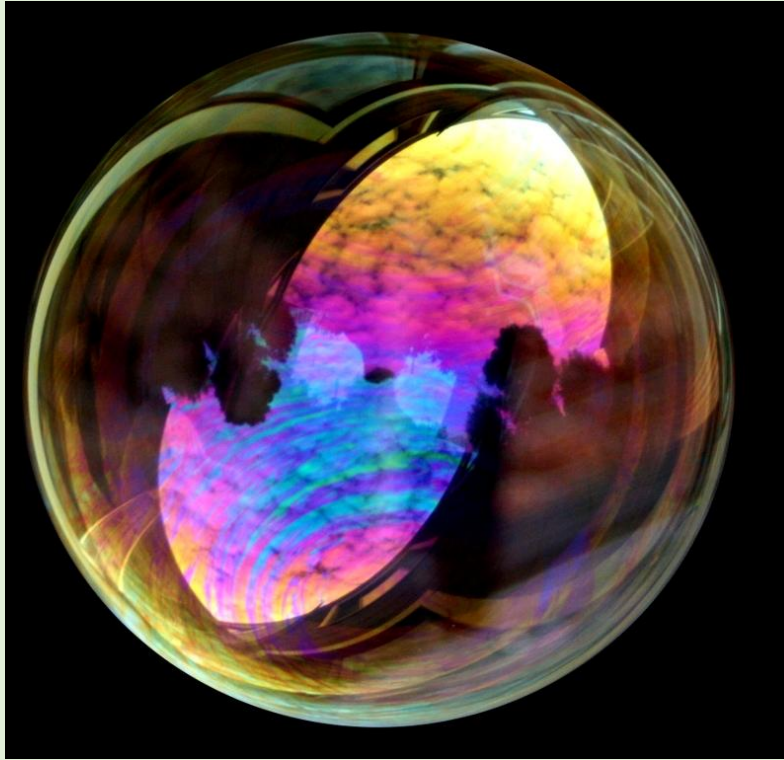
(2) 旋转  $30^\circ$ ，相当  $d \rightarrow d \cos 30^\circ$ ，如图所示，

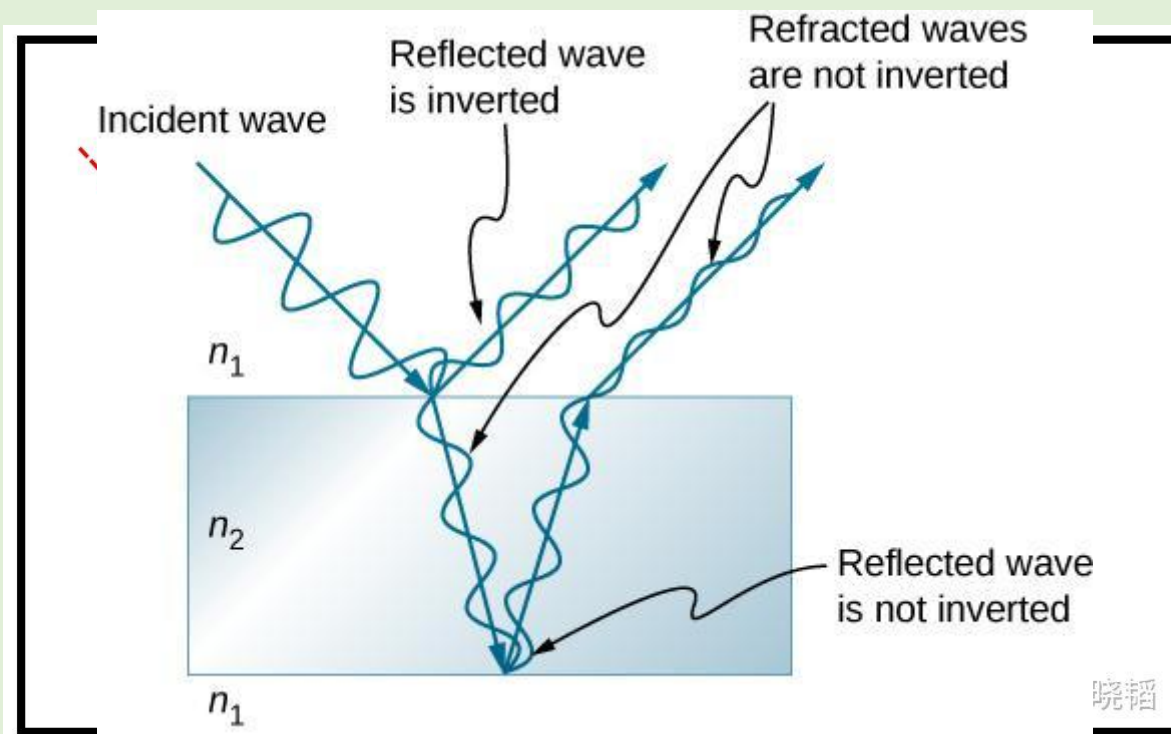
$$\text{故 } \Delta y = \frac{L\lambda}{d} \propto \frac{1}{d} \propto \frac{1}{\cos \theta},$$

$$\text{因此 } \Delta y' = \frac{0.06}{\cos 30^\circ} = 0.06 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 0.069 \text{ (cm)}。$$

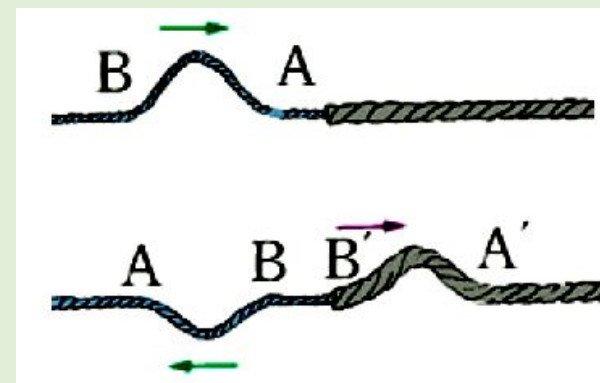


# 薄膜干涉

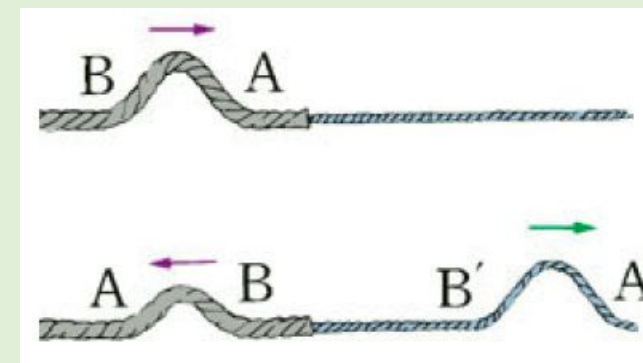




轻绳到重绳时:



重绳到轻绳时:



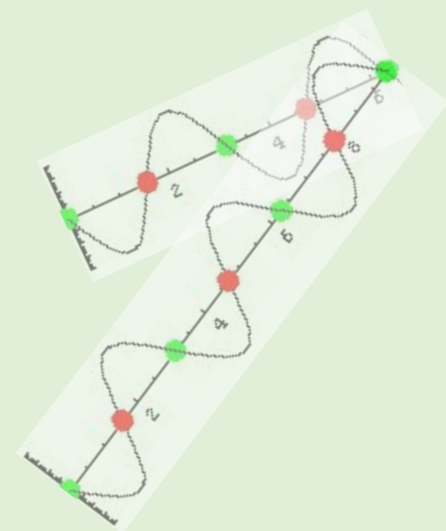
$$\begin{aligned} \text{长度差} &= L_2 - L_1 = \frac{2d}{\cos \theta} \\ \because \theta &\approx 0, \cos \theta \approx 1 \\ \therefore \text{长度差} &= L_2 - L_1 = 2d \end{aligned}$$

# 同相波源的干涉 现象

- 若两水波源同相、同调:
- 若  $P$  为第  $n$  条腹线上的点则波源  $S_1$ 、 $S_2$  至  $P$  的波程差为:

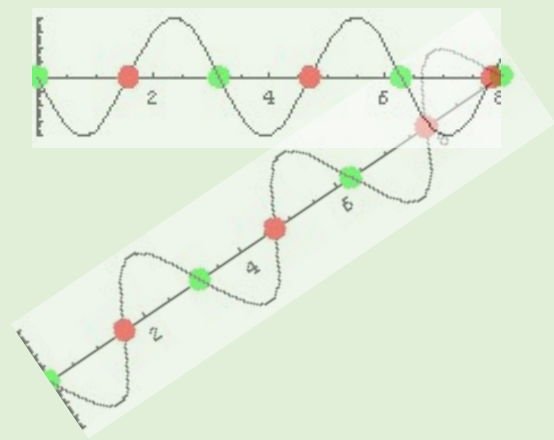
$$\Delta l = n\lambda \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

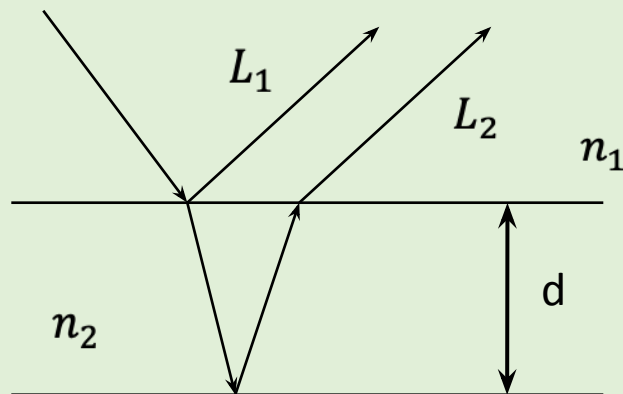
(建设性干涉)



- 若  $P$  为第  $n$  条节线上的点则波程差为:  
$$\Delta l = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

(破坏性干涉)





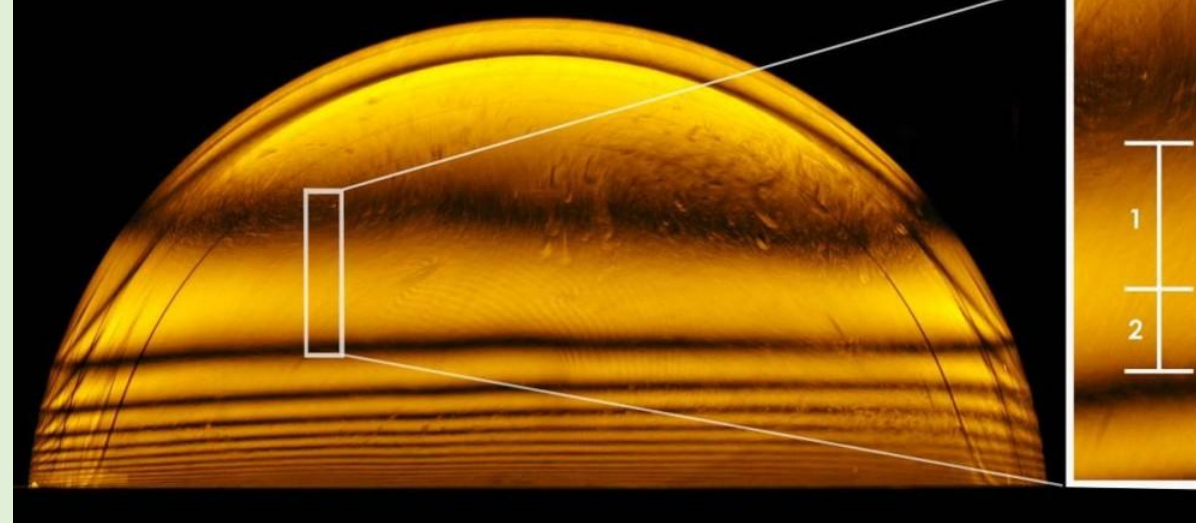
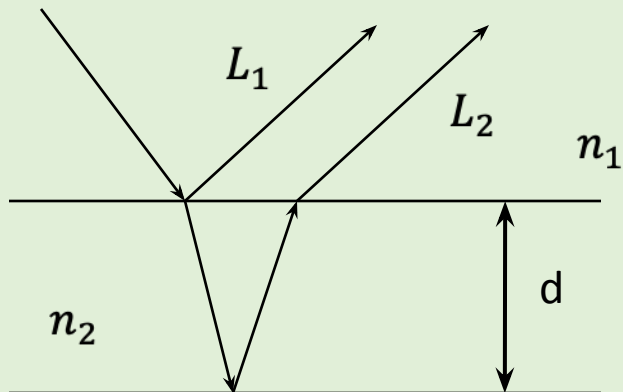
如果  $n_2 > n_1$ , 建设性干涉

光程差  $\Delta l = L_2 - \left(L_1 + \frac{\lambda'}{2}\right) = m\lambda'$ ,  $m \in W$  ( $m = 0, 1, 2, \dots$ )

$$L_2 - L_1 = 2d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda'$$

$$2d = \left(k - 1 + \frac{1}{2}\right)\lambda', \quad k \in N \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\therefore 2d = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_{\text{空气}}}{n_{\text{薄膜}}}, \quad k \in N \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

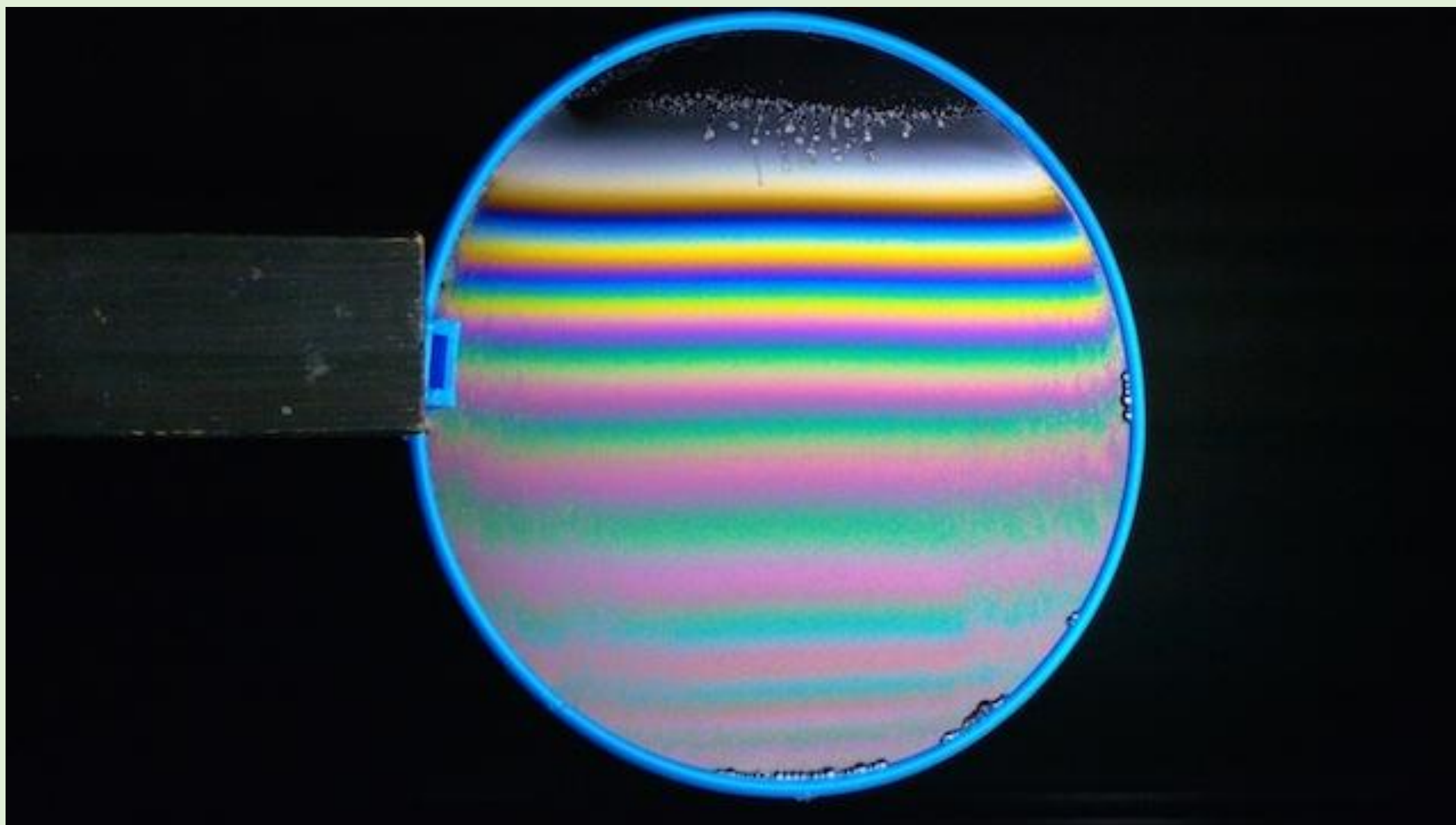


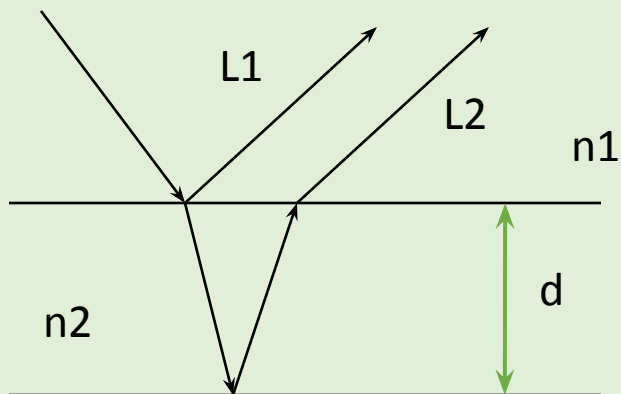
如果  $n_2 > n_1$ , 破坏性干涉时:

$$\text{光程差 } \Delta l = L_2 - \left( L_1 + \frac{\lambda'}{2} \right) = \left( k - \frac{1}{2} \right) \lambda'$$

$$L_2 - L_1 = (2k - 1 + 1) \frac{\lambda'}{2} = k \lambda' = 2d$$

$$\therefore 2d = k \frac{\lambda_{\text{空气}}}{n_{\text{薄膜}}}, \quad k \in N(k = 1, 2, 3 \dots)$$





光程差:

$$\Delta l = 2 \cdot \frac{d}{\cos \theta}$$
$$\because \theta \approx 0, \cos \theta \approx 1$$
$$\therefore \Delta l = 2d$$

如果  $n_2 > n_1$ , 建设性干涉时 :

$$\text{光程差 } \Delta l = L_2 - \left( L_1 + \frac{\lambda_2}{2} \right) = m\lambda_2$$

$$L_2 - L_1 = \left( m + \frac{1}{2} \right) \lambda_2 = 2d$$

$$\therefore 2d = \left( m + \frac{1}{2} \right) \lambda_2$$

# 小结

| 反射光                                                               |          |  | 公式 |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--|----|--|
| <p> <math>n_2 &gt; n_1</math><br/> <math>n_2 &gt; n_3</math> </p> | 建设性干涉(亮) |  |    |  |
| <p>在薄膜上下反射的光：<br/> <b>一正(没颠倒)一反(颠倒)</b> </p>                      | 破坏性干涉(暗) |  |    |  |

\*  $k \in N(k = 1, 2, 3 \dots)$

一束光照在路上折射率为1.33的积水时，水面上有一折射率为1.4的油。因光发生干涉而使得路边的人看到波长为500nm的黄光。试求油的厚度d至少为多少？(Ans: d=89nm)

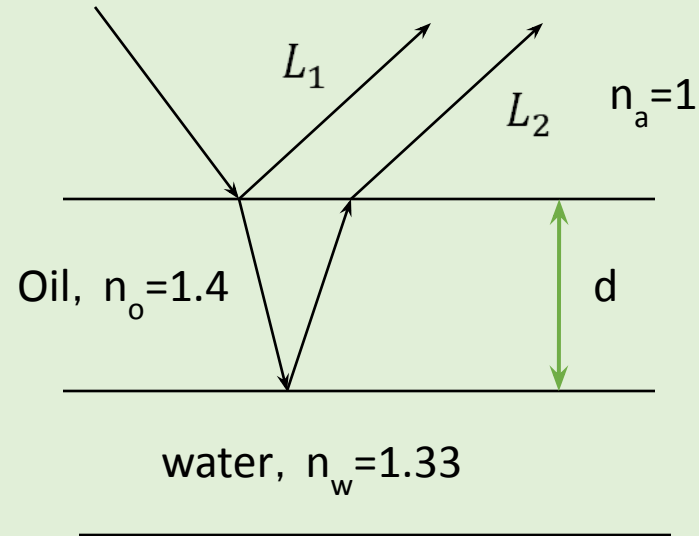
$L_1$  经反射后会增加半个波长，  
建设性干涉条件：

$$2d = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_{\text{空气}}}{n_{\text{薄膜}}}$$

求最小厚度，取m=0

$$2d = \left(\frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_{\text{空气}}}{n_{\text{薄膜}}}$$

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{4} \cdot \frac{500 \text{ nm}}{1.4} \\ &= 89.3 \text{ nm} \end{aligned}$$



类题：在折射率为1.6的玻璃上镀上一层 $n=1.4$ 的薄膜。若要将波长为600nm的光在薄膜上发生破坏性干涉，则应镀上多厚的薄膜？(ans:  $d=107\text{nm}$ )

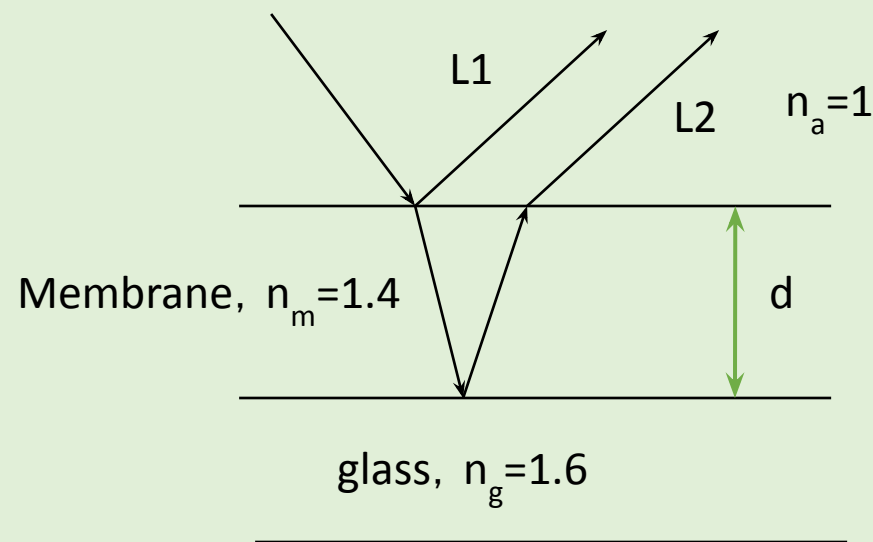
$L_1, L_2$  经反射后同样会增加半个波长，  
破坏性干涉条件：

$$\begin{aligned}\Delta l &= \left( L_2 + \frac{\lambda}{2} \right) - \left( L_1 + \frac{\lambda}{2} \right) \\ &= L_2 - L_1 \\ &= 2d = \left( k - \frac{1}{2} \right) \lambda, \quad k \in N\end{aligned}$$

取最小  $k=1$

$$2d = \frac{1}{2} \frac{\lambda_{air}}{n_m}$$

$$d = \frac{1}{4} \cdot \frac{600}{1.4} = 107.1 \text{ nm}$$



类题：为了增强照相机镜头的透射光，往往在镜头玻璃（ $n_3 = 1.52$ ）上镀一层  $\text{MgF}_2$  薄膜（ $n_2 = 1.38$ ），使对人眼和感光底片最敏感的黄绿光  $\lambda = 555 \text{ nm}$  的反射最小，假设光垂直照射镜头，求  $\text{MgF}_2$  薄膜的最小的厚度。

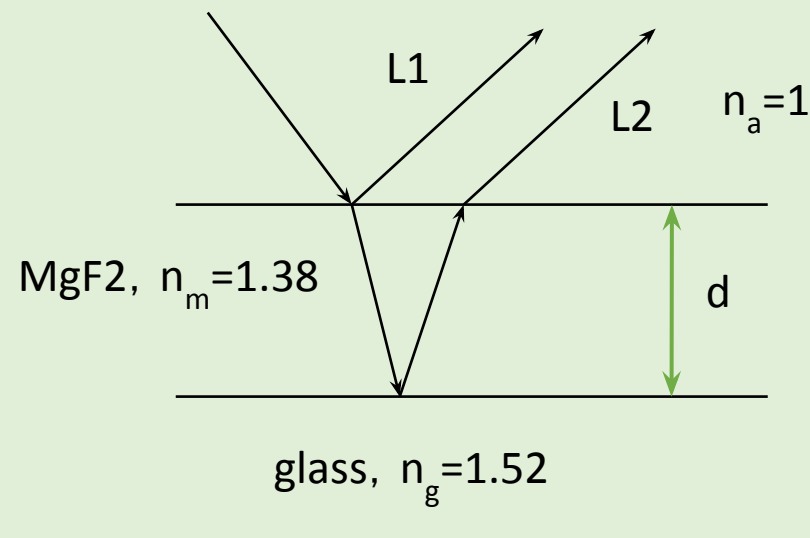
$L_1$  ,  $L_2$  经反射后同样会增加半个波长，  
破坏性干涉条件：

$$\Delta l = 2d = \left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad k \in N$$

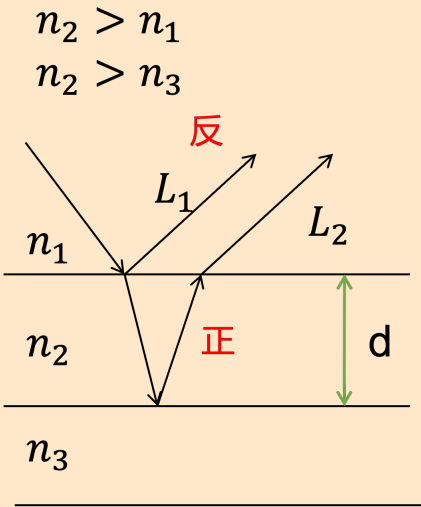
取最小  $k=1$

$$2d = \frac{1}{2} \frac{\lambda_{air}}{n_m}$$

$$d = \frac{1}{4} \cdot \frac{555}{1.38} = 100.5 \text{ nm}$$



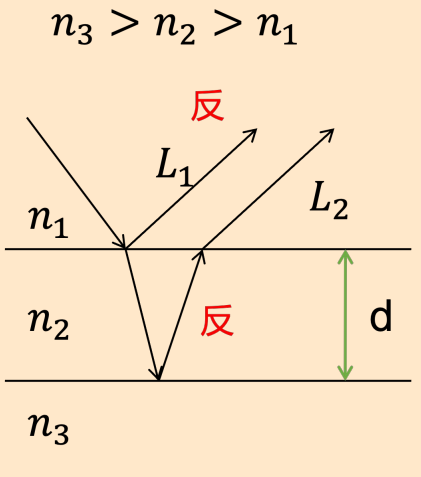
| 反射光 | 干涉情况 | 公式 |  |
|-----|------|----|--|
|-----|------|----|--|



在薄膜上下反射的光：  
 一正(没颠倒)一反(颠倒)

建设性干涉(亮)

破坏性干涉(暗)



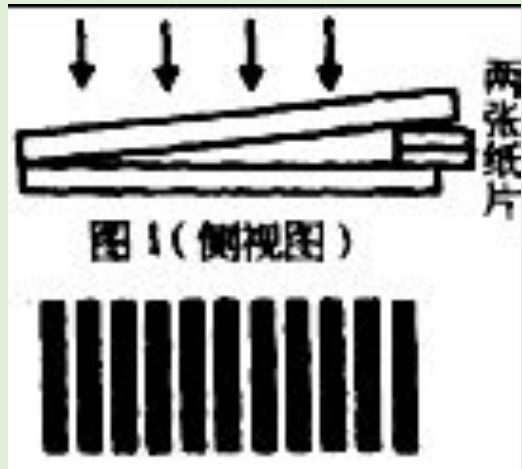
在薄膜上下反射的光都是正/反

建设性干涉(亮)

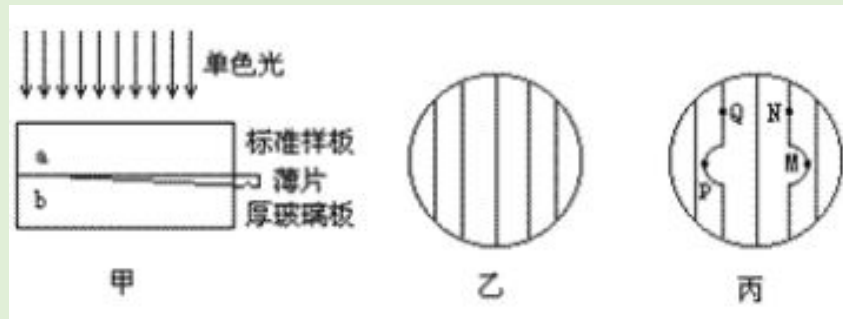
破坏性干涉(暗)

$* k \in N(k = 1,2,3 \dots)$

## 楔形干涉(劈尖干涉):等厚明暗相间的条纹

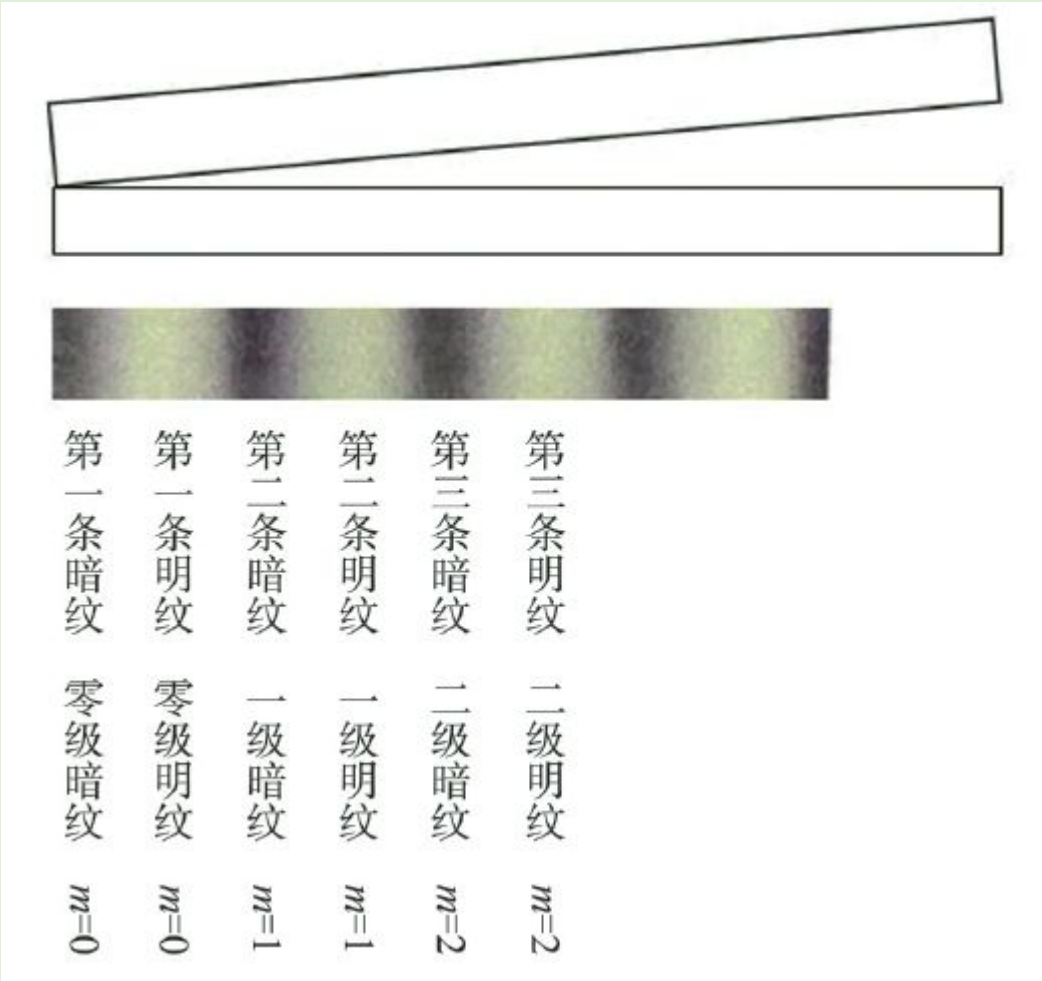


楔形干涉的应用: 1. 测量物体的厚度  
2. 检查光学仪器表面是否平整



条件:垂直入射

结果:等厚明暗相间的条纹



结论:

$$\therefore \Delta l = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2n+1)\frac{\lambda}{2}, n \in Z \Rightarrow \text{暗纹}$$

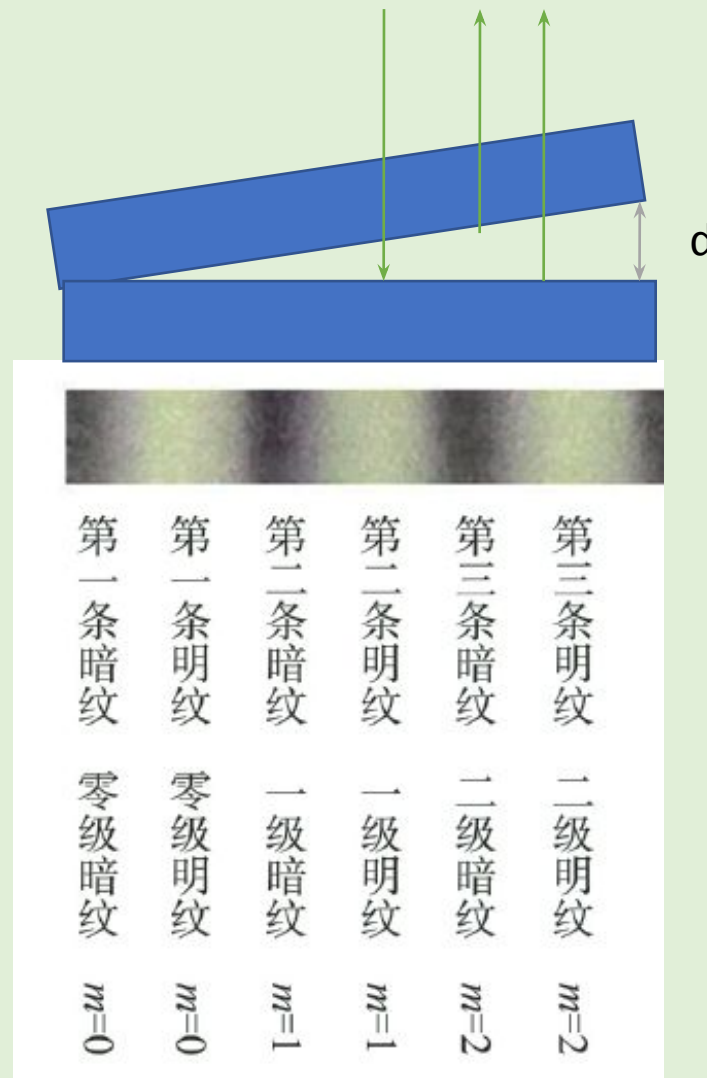
化简得  $2d = (n)\lambda, n \in Z \Rightarrow \text{暗纹}$

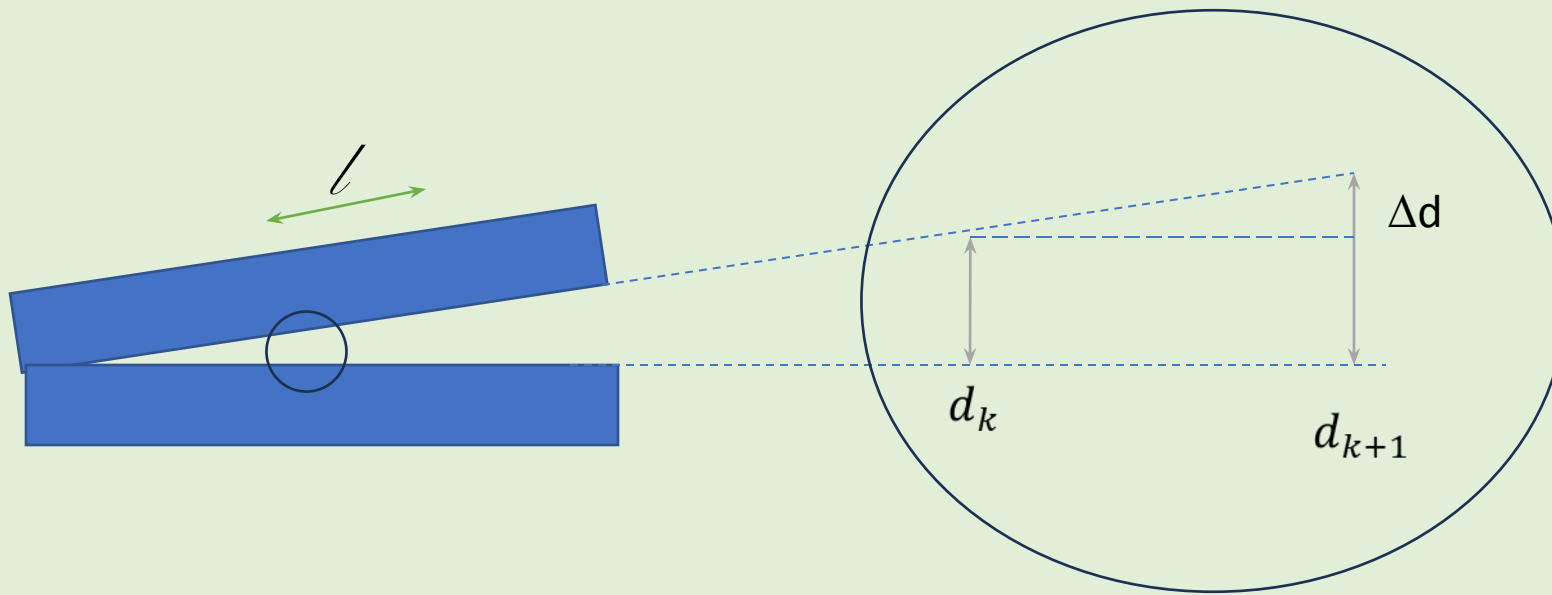
(课本:  $2d = m\lambda, m \in Z \Rightarrow \text{暗纹}$ )

$$\therefore \Delta l = 2d + \frac{\lambda}{2} = m\lambda, m \in N \Rightarrow \text{亮纹}$$

化简得  $2d = (m - \frac{1}{2})\lambda, m \in N \Rightarrow \text{亮纹}$

(课本  $2d = (m + \frac{1}{2})\lambda, m \in Z \Rightarrow \text{亮纹}$ )





厚度差定义：第  $k$  亮纹与第  $k+1$  亮纹的厚度差

$$2n\Delta d = d_{k+1} - d_k = \left(k + 1 + \frac{1}{2}\right)\lambda - \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda = \lambda$$

$$\therefore \Delta d = \frac{\lambda}{2n}$$

例题：将一细线放在楔形干涉装置的末端，利用波长为500nm的黄光照射在楔形装置上，会产生11条等厚暗纹，求

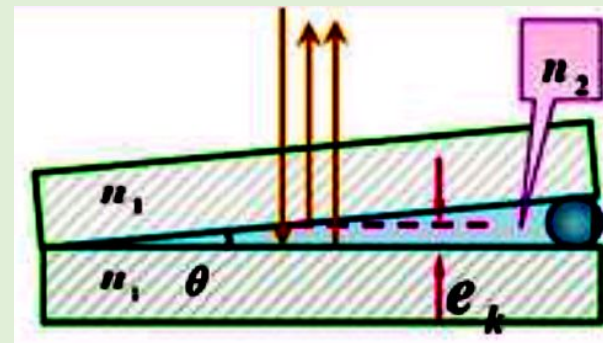
(a) 细线的直径

(b) 若将空气薄膜渗入折射率为1.4的油，则可产生多少条亮纹及暗纹？

解： (a) 产生11条暗纹，  $m = 10$

$$\therefore \Delta l = 2h = (m)\lambda = 10\lambda$$

$$h = \frac{m\lambda}{2} = \frac{10 \times 500}{2} = 2500nm$$

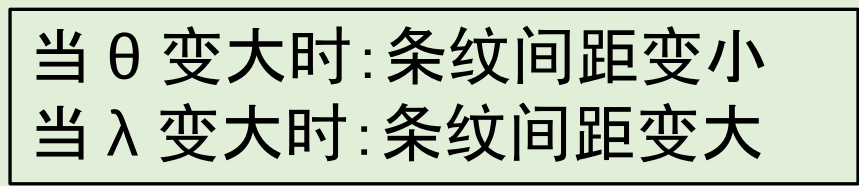


类题：长为4cm两个相同的玻璃片的一端相接，另一端以垫片隔开而形成一楔形空气薄膜。当以波长为589nm的光垂直照射，观察得相邻两条明纹距离0.1mm。求垫片厚度。

$$\mathbf{a} : \Delta l = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$$

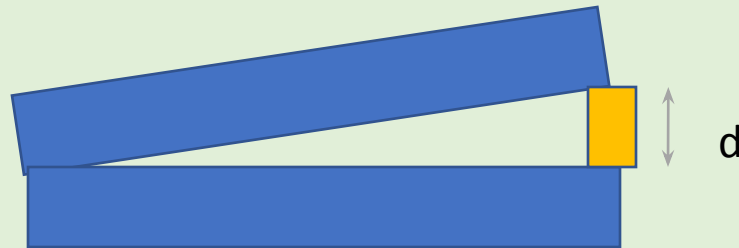
$$\Delta l = \frac{\lambda}{2n \frac{d}{L}} = \frac{L\lambda}{2nd}$$

$$d = \frac{L\lambda}{2n\Delta l} = \frac{4 \times 10^{-2} \times 589 \times 10^{-9}}{2(1)(0.1 \times 10^{-3})} = 1.178 \times 10^{-4} m$$



类题：如图所示是用干涉法测定薄片厚度装置。已知a,b为两块玻璃板，在两块玻璃板末端间放置一个厚度为 $2.25\mu\text{m}$ 的薄片使形成空气薄膜。现用  $600\text{nm}$  的单色光垂直照射a玻璃板，则刚好可以数到第几条完整亮纹及暗纹？

(兴华历届考题)



假设刚好可以数到第  $k$  条亮纹  
亮纹公式:

$$2d = \left(k - \frac{1}{2}\right) \lambda$$

$$2 \cdot 2.25 \times 10^{-6} = \left(k - \frac{1}{2}\right) 600 \times 10^{-9}$$

$$k = 8$$

∴ 总共八条亮纹

假设刚好可以数到第  $k$  条暗纹  
暗纹公式:

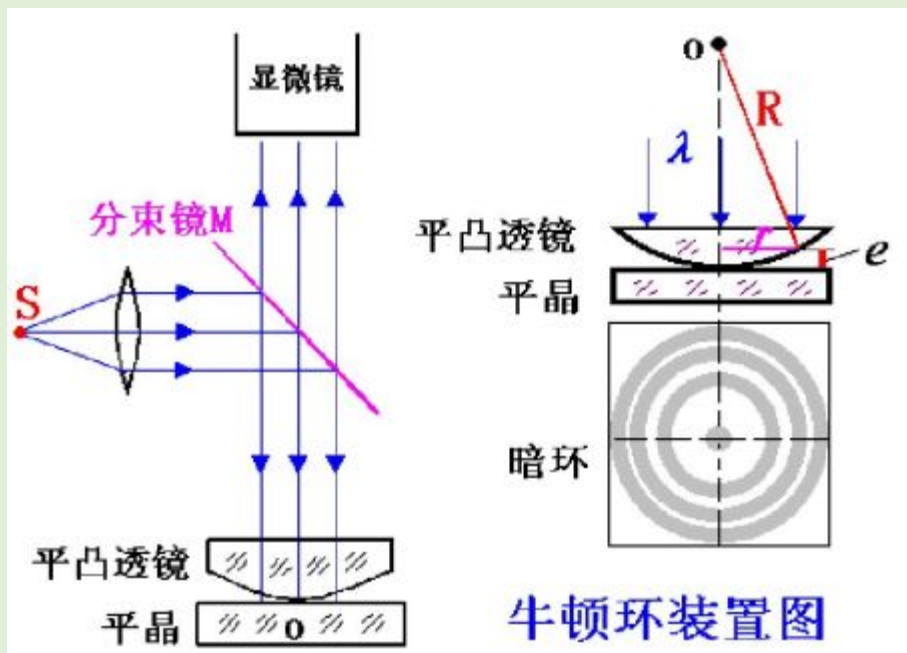
$$2d = k\lambda$$

$$2 \cdot 2.25 \times 10^{-6} = k \cdot 600 \times 10^{-9}$$

$$k = 7.5 \quad (\text{向下取整 } k = 7)$$

∴ 总共八条暗纹

# 牛顿环干涉



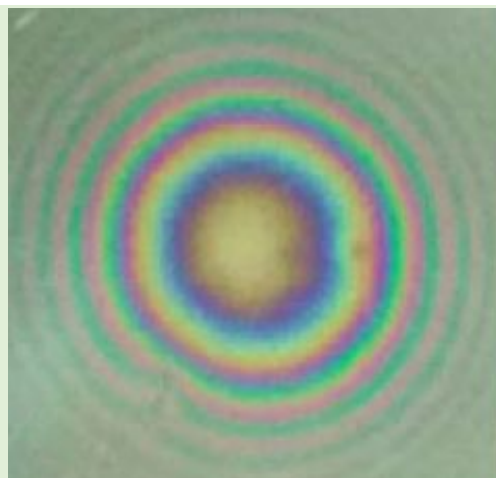
实验结果：

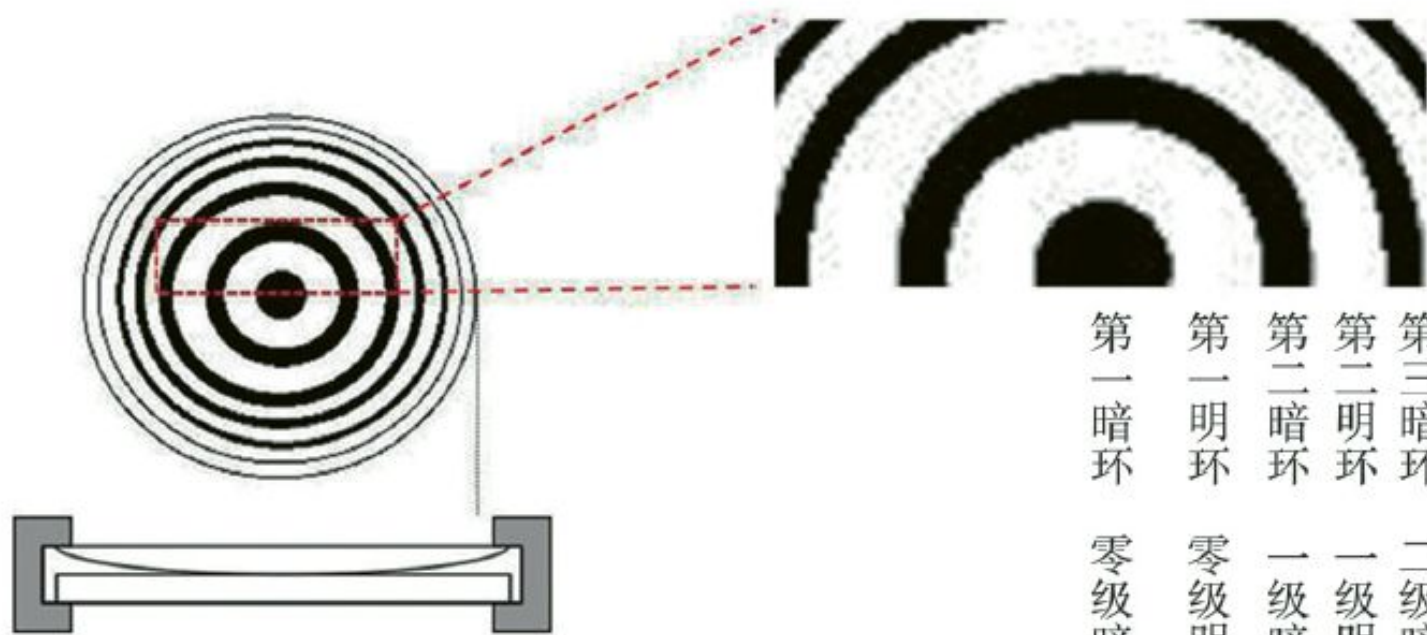
A) 中心为暗环

B) 内疏外密

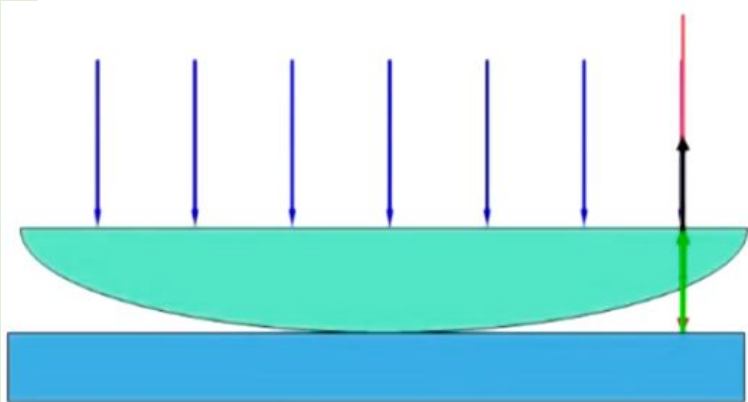
C) 宽度由内向外变窄

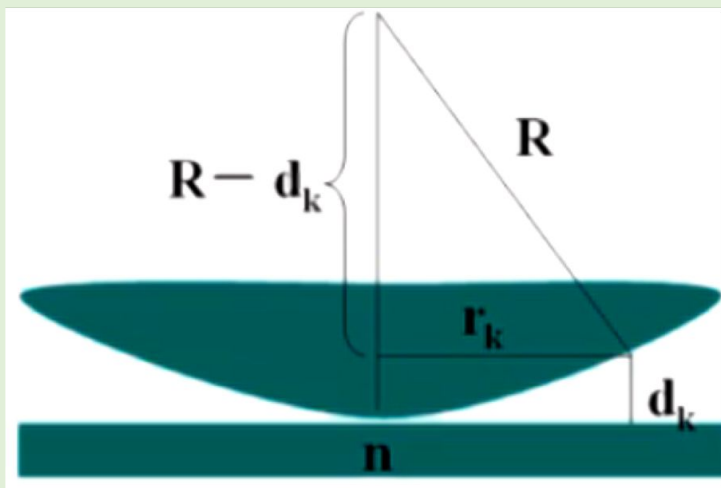
D) 若用白光照射，  
出现彩色条纹，紫  
在内，红在外





|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 第一暗环  | 第一明环  | 第二暗环  | 第二明环  | 第三暗环  |
| 零级暗环  | 零级明环  | 一级暗环  | 一级明环  | 二级暗环  |
| $m=0$ | $m=0$ | $m=1$ | $m=1$ | $m=2$ |





$$2d_k = \frac{r^2}{R} \left\{ \begin{array}{l} = m\lambda, m \in W \\ (m = 0, 1, 2, 3 \dots) \Rightarrow \text{暗环} \\ \\ = (m + \frac{1}{2})\lambda, m \in W \\ (m = 0, 1, 2, 3 \dots) \Rightarrow \text{亮环} \end{array} \right.$$

$$R^2 = (R - d_k)^2 + r^2$$

$$R^2 = R^2 - 2d_k R + d_k^2 + r^2$$

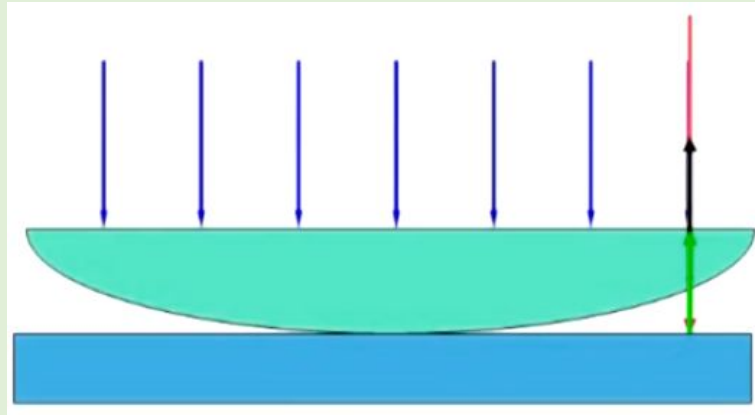
$$(2d_k R - d_k^2) \approx 2d_k R = r^2$$

$$2d_k = \frac{r^2}{R}$$

若薄膜折射率为n时，则：

$$2nd_k = \frac{r^2}{R} \left\{ \begin{array}{l} = m\lambda, m \in W \\ (m = 0, 1, 2, 3 \dots) \Rightarrow \text{暗环} \\ \\ = (m + \frac{1}{2})\lambda, m \in W \\ (m = 0, 1, 2, 3 \dots) \Rightarrow \text{亮环} \end{array} \right.$$

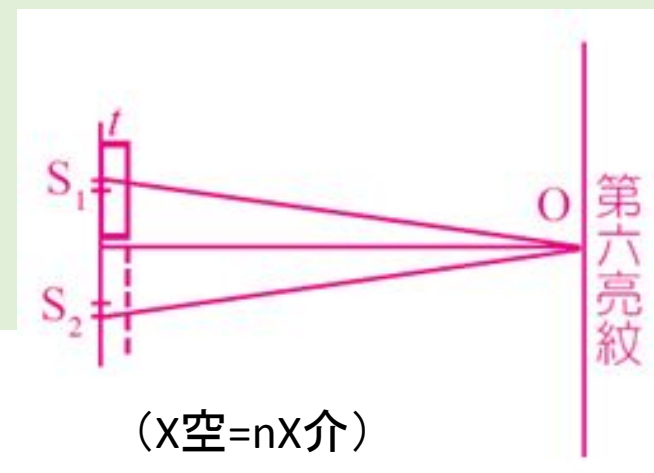
如下图，一块曲率半径为  $100\text{ cm}$ 、半径为  $2\text{ cm}$  的弧形玻璃放置在一块玻璃板，经过  $500\text{ nm}$  的单色光源照射后形成牛顿环。计算此牛顿环会形成多少个亮环。(ans=800)



当牛顿环装置中平凸透镜和平板玻璃间的空气充以某种透明液体时, 某个亮条纹直径由1.40cm变为1.27cm, 求液体的折射率。

假设为第 $k$ 级亮环, 则:

进阶：以折射率为1.6的云母片遮盖双狭缝的一缝时，若发现屏幕中央处为原先的第六条亮纹所占有，且入射光的波长为5500埃，则云母片的厚度为何？



中央 O 点处变成第六亮纹，  
表示  $\overline{S_1O}$  与  $\overline{S_2O}$  的光程差为  $6\lambda$ 。

参考右图可知，光程差发生在云母片厚度  $t$  的那段距离内，  
故  $1.6t - 1 \times t = 6\lambda$ ，  $0.6t = 6\lambda$ ，

$$t = 10\lambda = 55000 \text{ (埃)} = 5.5 \times 10^{-4} \text{ (cm)}。$$

